

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: CÁC NỀN TẢNG HỆ THỐNG THÔNG MINH

Thời gian làm bài: 90 phút — Không sử dụng tài liệu

CÂU 1: THUẬT TOÁN k-NEAREST NEIGHBORS (kNN) (2 ĐIỂM)

Một trung tâm thẻ hình muốn dự đoán một khách hàng hiện tại có gia hạn gói thành viên VIP (VIP_Renewal: Yes/No) hay không. Dữ liệu huấn luyện lịch sử gồm 6 khách hàng với hai thuộc tính số: Số tháng đã gắn bó (Months) và Số giờ tập trung bình mỗi tuần (Weekly_Hours).

Khách hàng	Months	Weekly_Hours	VIP_Renewal
KH1	3	6	No
KH2	12	8	Yes
KH3	5	3	No
KH4	9	7	Yes
KH5	2	8	No
KH6	14	4	Yes

Một khách hàng mới M có thông tin: M = (Months = 7, Weekly_Hours = 6).

Yêu cầu:

- Tiền xử lý dữ liệu (Min-Max Scaling):** Do thang đo của biến Months lớn hơn biến Weekly_Hours, hãy chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của 6 khách hàng cũ và khách hàng mới M về đoạn $[0, 1]$ bằng phương pháp Min-Max.
- Tính toán khoảng cách:** Tính khoảng cách Euclidean từ khách hàng M (sau khi chuẩn hóa) đến 6 khách hàng trong tập huấn luyện (sau khi chuẩn hóa). Lập bảng quản lý khoảng cách.
- Phân lớp:** Tiến hành dự đoán nhãn VIP_Renewal cho khách hàng M trong hai trường hợp:
 - Với $k = 3$
 - Với $k = 5$

CÂU 2: CÂY QUYẾT ĐỊNH — DECISION TREE (2 ĐIỂM)

Một ngân hàng thương mại xây dựng cây quyết định để duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân (Approved: yes/no). Dữ liệu thu thập gồm 8 hồ sơ với hai thuộc tính phân loại (chữ): Loại hợp đồng lao động (Contract) và Lịch sử tín dụng (Credit_History).

Hồ sơ	Contract	Credit_History	Approved (Y)
HS1	Permanent (Dài hạn)	Good	yes
HS2	Permanent (Dài hạn)	Bad	yes
HS3	Temporary (Ngắn hạn)	Good	yes
HS4	Temporary (Ngắn hạn)	Bad	no
HS5	Permanent (Dài hạn)	Good	yes
HS6	Temporary (Ngắn hạn)	Bad	no
HS7	Temporary (Ngắn hạn)	Good	no
HS8	Permanent (Dài hạn)	Bad	yes

Yêu cầu:

- Tính Entropy toàn cục:** Tính độ hỗn loạn thông tin ban đầu Entropy(D) của toàn bộ tập dữ liệu đối với nhãn mục tiêu Approved.
- Tính Information Gain (Độ lợi thông tin):**
 - Tính Entropy có điều kiện và Độ lợi thông tin của thuộc tính Contract.
 - Tính Entropy có điều kiện và Độ lợi thông tin của thuộc tính Credit_History.
- Phân nhánh cây:** Dựa vào kết quả trên, thuộc tính nào sẽ được chọn làm Gốc để phân nhánh đầu tiên? Vẽ hoặc mô tả cấu trúc phân nhánh tại nút gốc này (chỉ rõ số lượng mẫu yes/no dịch chuyển về các nhánh con).

CÂU 3: NAIVE BAYES (2 ĐIỂM)

Bộ phận nhân sự của một công ty công nghệ sử dụng mô hình Gaussian Naive Bayes để phân loại xem một ứng viên có được tuyển dụng hay không (Hired: yes/no). Dữ liệu huấn luyện gồm thuộc tính phân loại Bằng cấp (Degree) và thuộc tính số liên tục Điểm bài test kỹ thuật (Test_Score).

Ứng viên	Degree	Test_Score	Hired (Y)
UV1	Bachelor (Cử nhân)	75	no
UV2	Master (Thạc sĩ)	85	yes
UV3	Master (Thạc sĩ)	70	no
UV4	Bachelor (Cử nhân)	90	yes
UV5	Bachelor (Cử nhân)	65	no
UV6	Master (Thạc sĩ)	95	yes

Một ứng viên mới N đến nộp hồ sơ có thông tin: $N = (\text{Degree} = \text{Master}, \text{Test_Score} = 80)$.

Yêu cầu:

- Lập bảng thống kê tham số:** Dựa trên mẫu bảng học ở trên lớp, hãy lập bảng thống kê chia làm hai phần rõ rệt.
 - Nửa trên:* Phân tách dữ liệu thô (đếm số mẫu chữ, liệt kê dãy số) theo từng cột cho hai nhóm nhãn lớp yes và no.
 - Nửa dưới:* Tính toán ra xác suất phân số (cho biến Degree) và các tham số đặc trưng Mean, Std. Dev (sigma) (cho biến Test_Score) tương ứng với từng lớp.
- Tính toán độ khả dĩ (Likelihood):** Sử dụng hàm mật độ xác suất Gauss cho thuộc tính số và phép đếm cho thuộc tính chữ, hãy tính toán:
 - Likelihood(yes) cho ứng viên N.
 - Likelihood(no) cho ứng viên N.
- Kết luận:** Chuẩn hóa hai giá trị trên về dạng xác suất phần trăm (%) và đưa ra phán quyết cuối cùng của mô hình: Ứng viên N có được tuyển dụng (yes) hay không (no)?

--- HẾT ---